MANUAL DE FLUJOS · ESTUDIO DE CLASES USS

F13 Flujo de láminas con Gemini y Nano Banana

Generar láminas 16:9 con Nano Banana (Google Imagen 3) y automatizar el guion docente y efectos de cámara en el backend con Gemini Multimodal a partir de un clic en la web.

CÓDIGO	RESPONSABLE	FRECUENCIA	TIEMPO
F13	Docente / Equipo del estudio	Clases con láminas visuales avanzadas	1 a 3 minutos

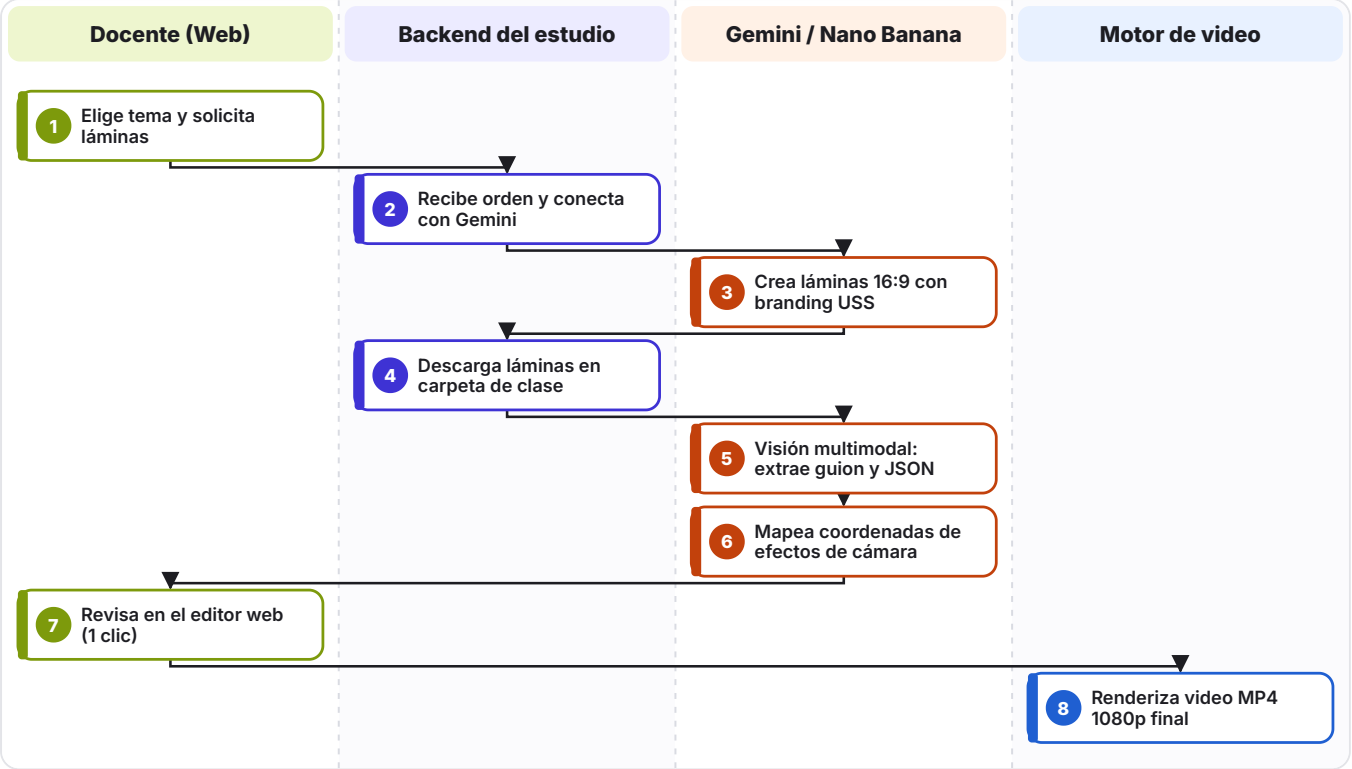
DISPARADOR	REQUISITOS
Un clic en la web para crear clase con láminas Nano Banana	Cuenta Google Pro Estudiante o AI Studio · IA que lee láminas en .env

ENTRADAS	SALIDAS
Tema y parámetros desde la web · Láminas 16:9 generadas	Clase en clases/<nombre>/ con láminas 1080p, guion, clase.json y video final

SISTEMAS

Web del estudio · Backend Node.js · Gemini / Nano Banana · Motor de video

Diagrama del flujo



Cada carril es un actor y los pasos van de arriba abajo. Las cajas punteadas son decisiones: «Sí» sigue la flecha; la otra salida está en la tabla de pasos (◆).

Pasos del flujo

N.°	ACTOR	PASO	QUÉ PASA
1	**Docente (Web)**	**Elige tema y solicita láminas**	Desde la web da 1 clic para iniciar la clase con diseño Nano Banana en 16:9.
2	**Backend del estudio**	**Recibe orden y conecta con Gemini**	El backend procesa la petición de la web y coordina la generación visual.
3	**Gemini / Nano Banana**	**Crea láminas 16:9 con branding USS**	Nano Banana genera diapositivas en alta resolución (1920×1080) con paleta #073299.
4	**Backend del estudio**	**Descarga láminas en carpeta de clase**	Guarda 01.jpg, 02.jpg, 03.jpg en clases/<nombre>/laminas/ y prepara el entorno.
5	**Gemini / Nano Banana**	**Visión multimodal: extrae guion y JSON**	Gemini Flash lee cada lámina, extrae la explicación docente y arma clase.json.
6	**Gemini / Nano Banana**	**Mapea coordenadas de efectos de cámara**	Ubica cajas de foco, zoom y resaltadores sincronizados con la voz.
7	**Docente (Web)**	**Revisa en el editor web (1 clic)**	Verifica las láminas en «Así se verá», elige la voz (ElevenLabs) y da el visto bueno.
8	**Motor de video**	**Renderiza video MP4 1080p final**	Playwright anima los fotogramas Full HD y ffmpeg compila audio y video final.

Reglas del negocio

- Las láminas deben generarse en proporción 16:9 widescreen (1920×1080) para calzar en la pantalla.
- Con la cuenta Pro Estudiante la generación en Gemini es gratuita e ilimitada.
- El backend procesa la visión multimodal con la API de Google AI Studio (hasta 1.500 peticiones diarias gratis).
- En ElevenLabs usar siempre voces oficiales Premade como George (JBFqnCBsd6RMkjVDRZzb) en planes Free.

Errores frecuentes

LO QUE VES	POR QUÉ PASA	QUÉ HACER
La voz suena a robot de sistema	ElevenLabs devolvió error 402 por usar voz de biblioteca en cuenta Free.	Usa voces oficiales Premade como George (JBFqnCBsd6RMkjVDRZzb) o Sarah.
Las láminas salen cortadas	La proporción de imagen no era 16:9.	Generar siempre en formato 16:9 (1920×1080).
Error 401 en la web	La sesión del navegador expiró.	Vuelve a introducir la clave del equipo (WEB_CLAVE en .env).

Archivos y datos

`clases/<nombre>/laminas/*.jpg` `clases/<nombre>/clase.json`

`guias/FLUJO-LAMINAS-NANO-BANANA-GEMINI.pdf`

Flujos relacionados

F02 · Crear una clase con láminas propias **F04 · Revisar y editar la clase** **F08 · Crear el video final**

F10 · Configurar servicios (Ajustes)